

LAPORAN TASK DAY 1: GIS FUNDAMENTAL

1. Judul Eksplorasi Data

Eksplorasi Spasial Sebaran Rumah Sakit dan Jaringan Rute Aksesibilitas di Kabupaten Nganjuk.

2. Wilayah Studi

Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Fokus area visualisasi mencakup Kecamatan Nganjuk (Pusat Kota), Berbek, Bagor, Sukomoro, Rejoso, dan Loceret.

3. Sumber Data dan Jenis Data

- **Sumber Data:** File Geodatabase (GDB) Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:25.000, diunduh secara resmi melalui portal Kebijakan Satu Peta / Ina-Geoportal (Badan Informasi Geospasial - BIG).
- **Jenis Data:** Data Vektor (Polygon, Line, dan Point).

4. Informasi Dasar Data

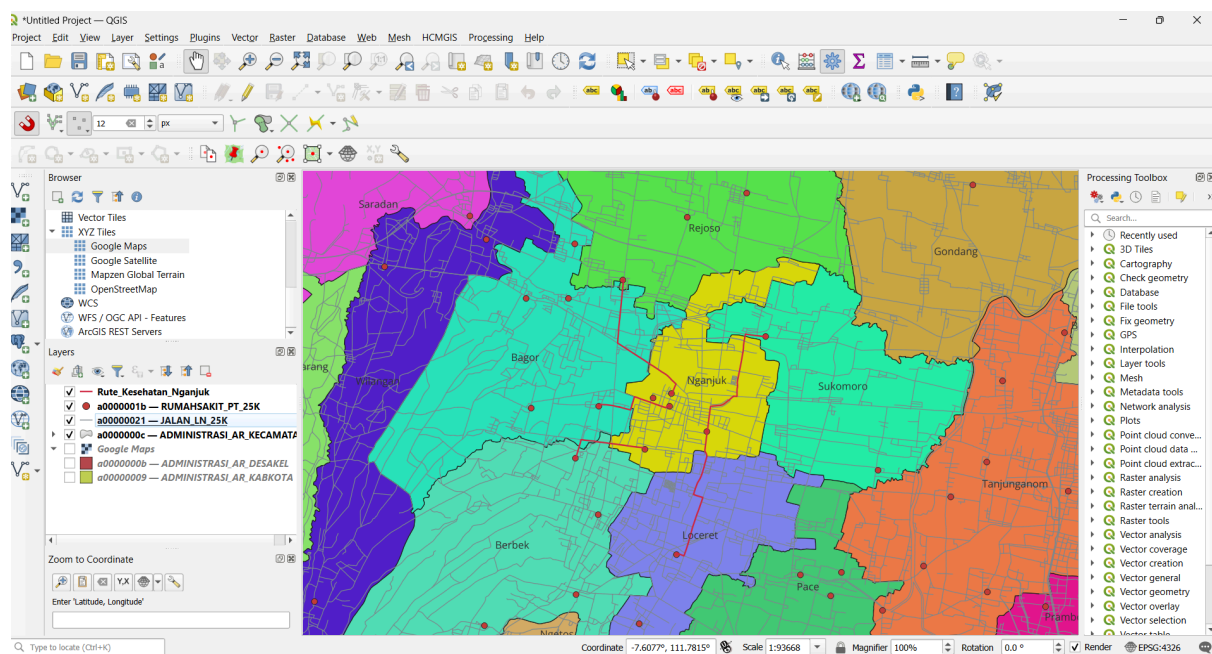
- Layer Batas Wilayah (ADMINISTRASI_AR_KECAMATAN):
 - Geometri: Polygon / MultiPolygon.
 - CRS: EPSG:4326 - WGS 84.
 - Atribut Utama: Nama Objek (Berisi data tekstual nama-nama kecamatan di Kabupaten Nganjuk).
- Layer Fasilitas Kesehatan (RUMAHSAKIT_PT_25K):
 - Geometri: Point (Titik).
 - CRS: EPSG:4326 - WGS 84.
 - Atribut Utama: Nama Objek (Berisi identitas nama fisik rumah sakit).
- Layer Hasil Digitasi (Rute_Kesehatan_Nganjuk):
 - Geometri: Line (Garis).
 - CRS: EPSG:4326 - WGS 84.
 - Atribut Utama: id (Identifikasi numerik unik) dan Keterangan (Berisi informasi tekstual koridor rute rujukan/aksesibilitas faskes antar-kecamatan).

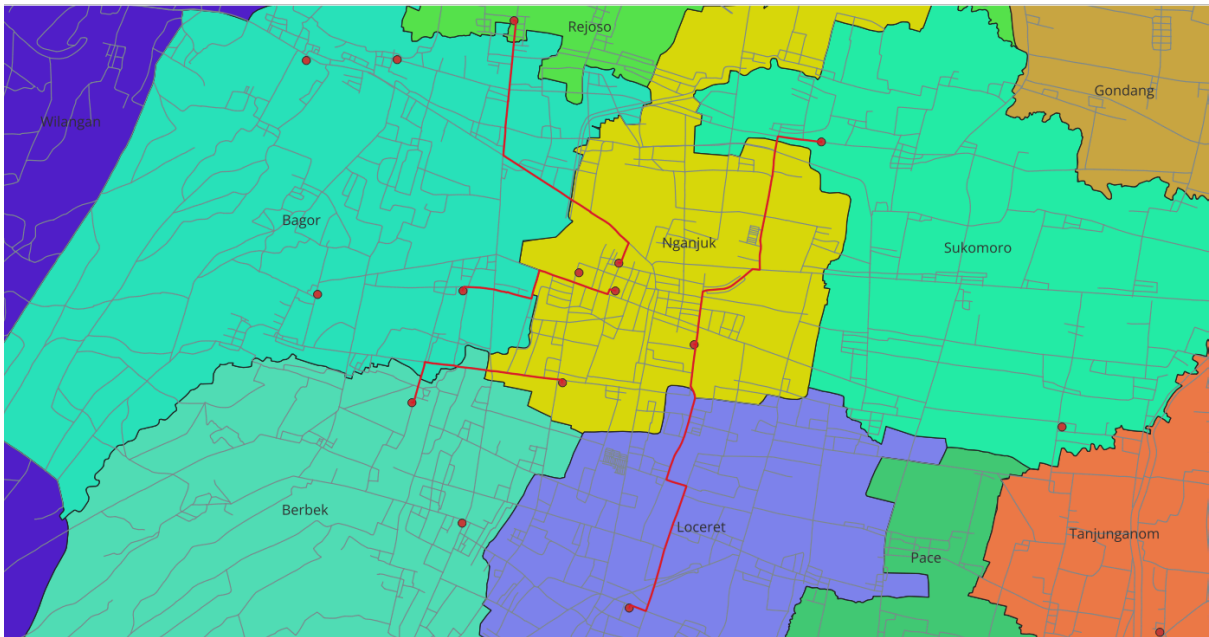
5. Alur Pengerjaan Secara Singkat

- **Akuisisi Data:** Mengunduh dataset spasial resmi Kabupaten Nganjuk dalam format File Geodatabase (GDB) melalui portal resmi Ina-Geoportal.

- **Identifikasi Data:** Membuka data GDB di QGIS melalui panel Browser, memfilter layer yang diperlukan (ADMINISTRASI_AR_KECAMATAN, JALAN_LN_25K, dan RUMAHSAKIT_PT_25K), serta mengidentifikasi informasi dasar berupa jenis geometri, tabel atribut, dan sistem koordinat geografis (EPSG:4326).
- **Digitasi Layer Sederhana:** Membuat layer baru berupa New Shapefile Layer bertipe geometri Line bernama Rute_Kesehatan_Nganjuk dengan CRS EPSG:4326. Proses digitasi rute dilakukan secara on-screen sebanyak 5 segmen fungsional yang menyusuri jaringan jalan utama untuk menghubungkan simpul faskes di kecamatan penyangga (Berebek, Bagor, Sukomoro, Rejoso, Loceret) ke pusat kota Nganjuk.
- **Plotting dan Styling:** Mengatur estetika visual peta dengan mengubah visualisasi layer kecamatan menggunakan skema Categorized berbasis kolom Nama Objek agar memiliki warna yang kontras antar-wilayah. Layer rute hasil digitasi diberi warna merah tebal yang menyala agar menonjol di atas basemap.
- **Export Data:** Mengekspor layer hasil digitasi rute kesehatan ke format GeoJSON untuk kebutuhan pemrosesan data selanjutnya.

6. Peta Visualisasi dari QGIS





7. Catatan Singkat Potensi Penggunaan Data untuk WebGIS

Data spasial Kabupaten Nganjuk berformat GeoJSON hasil pengerjaan ini memiliki potensi tinggi sebagai komponen utama dalam pengembangan aplikasi WebGIS interaktif.

- **Layer Poligon Kecamatan:** Dapat digunakan sebagai base layer interaktif untuk dashboard profil daerah berbasis choropleth map (misalnya pembagian wilayah zonasi atau filter pencarian data per kecamatan).
- **Layer Titik Rumah Sakit dan Jaringan Rute:** Dapat diintegrasikan menggunakan library pemetaan web seperti Leaflet.js atau Mapbox untuk membuat fitur pencarian fasilitas kesehatan terdekat, visualisasi pop-up informasi detail faskes saat diklik, hingga menjadi data dasar dalam analisis jaringan (network analysis) untuk menentukan rute rujukan ambulans gawat darurat yang paling efisien menuju pusat kota secara real-time di peramban web.